PLANO DE ENSINO - 20262

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS

1. IDENTIFICAÇÃO

Curso: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		
Ano/Semestre: 20262	**Turma:** 2023/1	**Período:** 8º período
Disciplina: SIMULAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		**Código da Disciplina:** 011001178
Carga Horária Total: 60,0	**Teórica:** 30,0	**Prática:** 30,0
Professor: MARCIA MARIA SAVOINE		

2. EMENTA

Definição. Mecanismo de Controle do Tempo. Projeto de Simulação. Geradores de Números Pseudo Aleatórios. Noções de Teoria das filas. Simulação de sistemas organizacionais. Simulação de sistemas discretos com lista de eventos futuros. Simulação de filas com prioridades, preempção e container. Simulação usando ferramentas de simulação.

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA (PPC)

Desenvolver no aluno a capacidade de simular problemas reais em ambientes virtuais, objetivando diminuição de custos financeiros, de pessoas, tempo, riscos e outros recursos para organizações, bem como para problemas do cotidiano.

4. COMPETÊNCIAS/HABILIDADES

COMPETÊNCIAS	HABILIDADES
• Resolver problemas onde a simulação é fator importante na economia de recursos para uma organização; • Resolver problemas do cotidiano, " a priori", por meio de simulação. Avaliar a efetividade de soluções de simulação por meio de experimentos.	• Compreensão de um problema de simulação; • Compreensão de Técnicas de modelagem de problemas de simulação; Domínio de Técnicas de desenvolvimento de sistemas de simulação; Conhecimento de uma ou mais linguagens de simulação; • Realizar análise de dados estatísticos e de resultados de simulação; • Compreensão de como gerar números pseudoaleatórios e de sua importância para a simulação.

5. MÉTODO ERECURSOS DIDÁTICOS

A disciplina terá uma abordagem teórica e prática. Para tanto, a disciplina lançará mão dos recursos disponíveis (Ambiente Virtual de Aprendizagem Educ@, data show, vídeos, quadro branco, laboratório e aulas expositivas), e do laboratório de informática buscando enfatizar certa prática na solução de problemas de simulação (estudos de caso) por meio de diversos desafios de implementação propostos em aula, individuais ou em grupo.

6. PROCEDIMENTOS DEAVALIAÇÃO

O acadêmico terá o rendimento do seu processo de aprendizagem avaliado da seguinte forma: Duas avaliações, valendo, as duas juntas, 50% da nota. O restante da nota será dividido em atividades a serem propostas em sala de aula, bem como através da participação e postura do aluno em fórums/educ@/ambientes virtuais de ensino.

- **A1: 05/10/2026 – Avaliação: 5,0 pts + 5,0 exercícios**
- **A2: 07/12/2026 - Avaliação: 7,0 pts + 3,0 exercícios**

7. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução

- Apresentação da disciplina. Definição de Simulação. Motivação para Simulação.
- Vantagens e desvantagens da Simulação.
- Passos na formulação de um Estudo envolvendo Modelagem e simulação.

2. Como funcionam a modelagem e a simulação de sistemas

- Terminologia Básica.
- Sistemas e Modelos.
- Um Exemplo simples.
- Incorporando a Variabilidade aos Modelos Computacionais.
- O Método de Monte Carlo.
- Funções Geradoras de Variáveis Aleatórias.
- Métodos de Modelagem.
- Mecanismos de Avanço do Tempo.
- Funcionamento de um Programa de Simulação.
- Usando o Ambiente SimPy.
- Introdução, interface e elementos.
- Criando entidades.
- Lidando com recursos.
- Atributos e variáveis
- Environments
- Recursos com prioridade
- Eventos

3. Verificação e Validação de Modelos de Simulação.

4. Análise e tratamento de dados para Simulação.

5. Análise dos resultados da Simulação.

6. Projetos e Experimentos com modelos de simulação: Estudos de Caso.

8. DESCRIÇÃO DAS SITUAÇÕES PEDAGÓGICAS FAVORÁVEIS À PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES

A disciplina de Simulação relaciona-se com disciplinas relacionadas à análise, automação e otimização de processos mecânicos ou computacionais: Probabilidade e Estatística, Sistemas Operacionais, Otimização de Sistemas, Redes, Linguagens e Técnicas de Programaçã, entre outras.

9. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- IZIDORO, Cleyton (Organizador) **Métodos quantitativos.** Editora Pearson. 2015.
- Longaray, André A. **Introdução à Pesquisa Operacional**. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Saraiva, 2013.
- SANTOS, Renato de Marchi Vieira dos; SILVA, Cristiane da; SIMOMUKAY, Elton; et al. **Modelagem e Simulação de Processos**. Grupo A, 2022. E-book. ISBN 9786556903422. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556903422/.

10. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- ALBERTAZZI, Armando; SOUSA, André Roberto. Fundamentos de metrologia científica e industrial 2 Edição, 2017.
- CAMPOS, Vicente Falconi. Usando o ARENA em simulação. 6. ed. Belo Horizonte: Falconi, 2000. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br.
- MARINHO, A. L. (Organizador) Análise e modelagem de sistemas. Pearson. 2017.
- PIANEZZER, Guilherme Augusto. Modelagem estatística. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 20 mar. 2024.

Assinatura do professor(a)

Coordenador(a) do curso